

设计师如何像动物一样去思考？

记者 · 陈璐

动物园最大的敌人，其实是人类中心主义。

寻找史丹利

得知我打算去红山森林动物园，朋友忙不迭地嘱咐我：“去看看我的狼，史丹利。”原来去年双十一，她的第一笔消费，就是给这只叫史丹利的网红狼做了云认养。走进狼馆，首先得穿过一个仿佛山洞般的隧道。隧道里有扇大玻璃窗，透过它可以看到外面的景象，几只狼正懒洋洋地趴在不远处的平地上，享受着温暖的阳光。带引我参观的黄炎是南京红山森林动物园的设计师之一，他介绍，玻璃窗前面铺的草堆，是为了让狼在夏天热的时候能找个地方休息休息，同时也便于游客们近距离观察。但因为现在到了冬天，这儿太凉，狼就都去空旷的地方晒太阳。

听说史丹利现在已经晋升为了新狼王，我努力在这几匹狼中寻找它的踪影。黄炎见我这般好奇，便告诉我，狼群里的头狼一般应该在最高处，在等级分明的狼社会里，地位越高的，站得也就越高，“我们现在看到的这些，多半是狼群里的普通成员。”

随着坡道渐渐升高，狼群的活动场所也随之变得更为宽敞。就在这时，眼前豁然开朗，一个小瀑布展现在眼前，瀑布上方，一根废弃的树桩横卧在水面上，一只狼身姿矫健地从树桩这头跳到那头，从面前一晃而过。

等到我终于来到了地面之上，视野变得开阔。平静的水边，一只狼正低头饮水，水面轻轻泛起涟漪。这一切都那么生动而自然，游客们争相拍照。在这里，人们可以捕捉到仿佛置身森林中的种种画面：饮水、捕食、放哨……每匹狼都像是从纪录片中走出的野生动物，自然而又充满活力，与传统动物园里的模样大相径庭。

这些看起来随意的布局，实际却是精心设计的结果。红山动物园的园林建设部部长马可也是中国动

物园协会设计组组长，主导和参与了红山动物园亚洲灵长馆、狼馆、中华猫科馆等诸多场馆的改造，他认为，在设计动物园时，最重要是从动物的视角出发。以狼馆为例，首先需要了解狼的习性。狼属于犬科，不会爬树，并且喜欢有高低落差的自然环境，同时在狼群内部存在着森严的等级结构，所以他们选择了一个地形复杂的地方来建造狼馆，并设计了一条科学的游览路线。这条路线有点类似于太极的八字形，游客们会先从低处开始游览，然后逐渐上升，再慢慢下来。而且，考虑到狼都在地面活动，他们又特意把游客的视线降低，让游客能够平视或者仰视狼的生活场景。

为什么需要这种视角的变化？黄炎解释，游客的视角变了，其实意味着他们对动物的心理和关系的感知也随之改变。以往，游客站在高处俯视动物，多少会有一种高高在上的感觉。现在的动物园设计，就是要打破这种心理，让游客感受到与动物之间的平等关系。现在动物园的游览路线多半是单向流线，也是出于相同的设计逻辑，让游客能够逐渐一点点地看到动物，而不是像以前那样，一大群人围成圈去看动物。这种方式，让游客和动物的交流从众人围观变成了更私密、更个人化的一对一的互动。

慢悠悠地聊着，不知不觉间我们已经来到了高处。眼前狼王和狼后正悠然地坐在最高处的一块平台上，看似慵懒，但时不时露出几分警觉，四处环视。这位狼王看起来并不像是新晋的史丹利，更像是老狼王沃夫。红山动物园里的狼王有三位，分别是沃夫、壮壮和史丹利，它们分别代表着动物园中的三个狼家族，会被工作人员轮流安排在外场活动。

能够看到如此多的动物行为，也得益于设计上的仔细考虑。马可告诉我在设计展区时要特别考虑资源点的分布，也就是动物获取资源的位置。这些资源点不能简单地堆砌在一起，而是要巧妙地散布在各个地方，每个资源点都配有一个观测面。狼馆里设有 9 个这样的资源点，方便游客从各种视角观察不同的动物行为。马可介绍，整个狼馆依山而建，



上图：图说假字图说假字图说假

下图：说假字图说假字图说假字图说



图说假字图说假字图说假字

呈现出北高南低的地形格局，因此，那些地位较高的强势狼通常会占据地势高的北边，而地位较低的弱势狼则大多在南边低地活动。游客们在游览时，可以通过观察狼的位置来判断它们在群体中的地位，“游客在往下走的时候，可以看到那些地位较低的狼；而当他们往上走的时候，又能看到那些地位较高的狼。整个游览过程因此变得丰富，在每个观测点都有新奇的发现。”

就在我们漫步于狼馆时，一阵微风带来了一股独特的气味，我不由自主地吸了吸鼻子。没想到，这也是精心设计的一部分。马可说，由于狼馆的大部分区域都是用玻璃围起来的，他们考虑到狼若站在这个位置，可能会觉得有点闷，于是便把这里设计成了网笼，让空气流通起来。这样一来，不仅狼感到舒适，之前都是通过玻璃观看狼的游客，偶尔也能闻到一些狼的气味。

远处，一只狼抬起头看了我一眼。我相信，它肯定也闻到了我的气味。怪不得很多喜爱狼馆的网友戏谑地说，狼馆的设计“纯属于拿我们给狼丰容了”。

狼馆的改造，是马可最满意的项目之一。在红山动物园里，马可干了整整 19 年，他常常觉得自己得一会儿变成这个动物，一会儿又变成那个动物，好让自己完全融入那些设计的场景中。现如今，他正忙着弄非洲区的改造，每天都在设想自己出生在肯尼亚，那么在肯尼亚能看到什么，应该看到什么，不该看到什么呢？这样的自我提醒，让他仿佛真的置身于非洲的草原之中。但一旦他转头去搞南美洲区的设计，他就得在心里从肯尼亚大草原一下子进入亚马逊丛林里去。“我常跟领导开玩笑，”他说，“你别让我同时接好多项目，我还在那个戏里面呢，角色切换不出来。”

在马可看来，设计动物园最让人绞尽脑汁的，莫过于如何在这狭小的空间里，把野外的环境活灵活现地搬过来，把动物的自然史巧妙地展现给游客。比如说水，这看似简单的东西，在不同动物的眼里却各有所需。有的动物爱深水，有的偏好浅滩，设计师得针对每个物种的习性和生理需求，巧妙地设计水域。

就拿本土动物区的獐子展区来说，他们不仅还原了獐子在自然环境中常见的湿地，还研究了獐子的行为，想出了一个巧妙的点，让游客可以在没有围栏的情况下近距离观察獐子，同时确保獐子不会逃出展区——他们的秘诀就在于控制水的深浅。獐子在陆地上可以跳得老高，但在水里就失去了这个本领。只要保证獐子始终处于游泳状态，它就无法跳跃。但为了让游客能清楚地看到水面上的獐子，他们又在水底下做了些设计，越靠近游客处，水就越深。但游客们哪知道这里头有这么多门道。他们看到的，只是那些獐子在水中嬉戏的欢乐场景，却不知设计师背后费了多少心思，使得这一切看起来自然又有趣。

新“五大自由”，新设计标准

在动物园漫长历史里，设计理念其实经历过几次重大的转折。第一次重要改变是在 1900 年代初，德国驯兽师卡尔·哈根贝克（Carl Hagenbeck）引入了无笼动物围栏，这被认为是第一个现代动物园。

哈根贝克首次将这些动物在视觉上从笼子里解放了出来，不再与观众隔离。哈根贝克之所以有这个想法，可能与他的出身有关。除了从事动物贸易之外，他还非常了解动物的习性，并根据马戏团的实践经验知道许多技巧。哈根贝克的目的是让观众感受到一种仿佛置身于自然中观赏动物的体验。

此后一个多世纪，动物园的设计者们一直在尝试理解动物的需求，思考它们可能做出的选择。他们得出的结论是，动物们渴望回归本性。在这样的设计理念下，动物可以自由漫步，而人类则藏匿在融入自然的建筑结构中，悄悄观察着它们。伪装成小山的地下围场，或者丘陵边上带有窗户的小屋，都成为了游客们的观测点。大象懒洋洋地躺在被设计成稻田的宽敞空间里，而熊则在伪装成一堆原木的马厩里寻得了庇护所。这些设计师们，在有限的空间里施展着他们的视觉魔法，构建起一个充满舞台感的环境，努力减少人类对动物自然行为的干扰。

但是，动物园的存在仍然一直充满了争议。2016 年 BBC 播出纪录片《我们应该关闭动物园吗？》，重新反思了动物园的工作。黄炎说，过去动物园有“五大自由”标准，包括不受饥渴、生活舒适、无痛苦伤害、无恐惧悲伤和表达天性的自由。但随着人们对动物福利认识的提高，这“五大自由”已不足以满足动物园的需求，所以动物园设计大师乔恩·科（Jon Coe）提出了新“五大自由”。

这新“五大自由”包括：一、动物行使天性的自由，比如繁衍、交配、吃喝等；二、选择的自由，虽然动物园是人造环境，但也应让动物们自由地选择，是在这个角落晒太阳，还是在那个角落打盹；三、控制的自由，动物得有能力自己决定，是要远离那些好奇的游客，还是靠近他们展示自己的风采；四、个体差异的自由，如果两只豹子一只偏爱兔子，一只钟情羊肉，动物园应能满足它们这些个性化的口味；五、处理复杂情况的自由，既然动物有这么多的选择和可能的能力，它们自然也该有应对各种情况的能力和自由。

乔恩·科回忆自己决定从事动物园设计，是源自 20 世纪 60 年代的一次动物园之旅。他记得那个老旧的展馆里充斥着大象的尖叫声和一股难闻的酸臭味。三头被铁链拴住的大象正互相打斗，它们的腿上拴着沉重的钢铁脚镣，以避免它们相互间造成严重伤害。

饲养员叉着双手，似乎对眼前这一幕感到茫然无助。乔恩问饲养员，为什么大象们会打架？饲养员回答，因为它们被脚镣拴着。乔恩又追问，那为什么要用脚镣拴着它们？饲养员解释，这是因为它们会打架。这种矛盾的场景让乔恩意识到，要解决这个问题，唯一的办法就是基于动物行为需求的动物园设计。

如今，这新的“五大自由”已经成为动物园设计新的准则。黄炎说，虽然动物园里的动物无法像野外那样完全自由，但通过这样的设计，可以努力让这些动物尽可能地接近它们在野生状态下的生活。

然而这个过程中，动物园设计真正的大敌，莫过于根深蒂固的人类中心主义。有个设计师都熟悉的故事，说是多年前欧洲有人运送一只狮子，他心想路途遥远，狮子多不舒服啊，便给它准备了个枕头。谁想到，这枕头差点没把狮子给憋死。可见，人类的主观想法，往往与动物的实际需求大相径庭。

动物园最让人批评的一点，就是不少动物总会表现出刻板行为。但这些行为其实是动物们对圈养环境的一种自我应对，用来排解不适。比如动物园里有七成的长颈鹿爱甩舌头、舔空气，这些看似无聊的动作，其实能促使唾液分泌，而唾液中的某种化学物质一旦进入消化道，就能让它们感觉心情舒畅。要搞明白动物不适的原因，得先了解它们的行为模式。在大自然中，动物们需要应对种种困难和挑战，要么追着猎物跑，要么躲避天敌。但在动物园的人工环境下，它们本能的技能变得无用武之地。

为了解决这个问题，动物园工作人员想了不少办法。比如红山动物园的狼馆，时不时就会有个“外来打工仔”到访——野猪“明天”。场馆里的土地被踩踏得太多，容易板结，让野猪来翻地，不仅能发挥它们的本能，同时也解决了土地板结的问题。而且，野猪翻地后留下的气味，对狼群来说，也是一种新鲜的刺激。考虑到这一点，设计师还会利用各种通道，让动物们能在不同的空间轮流居住，提供全新的环境和丰富的气味。这样一来，动物们就能得到一种更彻底、更自然的刺激。

在黄炎看来，设计动物园不仅要考虑动物和它们的生活环境，更要关注动物生存的文化背景。2017 年，他去参观美国圣地亚哥动物园，那里的奥德赛展区给他留下了深刻的印象。展区汇集了史前时代直至现在的加州本土各种动物，从大型鸟类到



图说假字图说假字图说假字

猎豹、狮子乃至猫鼬，讲述了一段长达 12,000 年的自然历史。展览巧妙地将数万年前的物种与今天的物种进行了对比，例如猛犸象的化石与当今的非洲象。在这个故事线索中，动物串联了一切，却又不需要到现场。黄炎拿出一张他当时拍摄的照片，是三个空箱子，里面没有动物，却展示了老鼠窝的演变：12000 年前，老鼠用石子搭建窝；200 年前，出现了砖头；而现代，则是用的泡沫。这个展示生动地告诉了游客，人类的扩张如何影响了动物的生活。

他试图将这些理念带入国内的动物园。在黄炎负责的武汉动物园改造项目中，他给澳洲区摆上了图腾，大洋洲出口处竖了几根立柱，非洲展区的岩石上绘满了壁画，亚洲灵长区挂上了云南少数民族的服饰，美洲区里则讲述了玉米的故事。他希望游客来到动物园，不只是为了瞧瞧那些动物，还能感受到它们的生活环境和文化背景，进而深入理解人与自然的关系，思考怎样才能与动物和谐共处。

黄炎原本学的建筑设计，最初答应为动物园做设计，并不是看中了这个活儿能赚多少钱，相比那

些盖楼盖房的住宅项目，动物园设计实在算不上什么划算的工作。那时他的想法挺天真，觉得能为动物们做点事情，似乎挺酷的。但他没想到，这活儿做起来比想的要难许多。想把动物园设计好，得把自己逼成个半吊子动物学家，学着像动物一样去思考。到了现在，他设计的时候，不仅仅是考虑到动物的需要，也要考虑到游客的体验，“我们这样设计之后，动物园会不会对游客有所影响，会不会对工作人员有所帮助，这都是我现在考虑的事情。”

前些时候，黄炎在家里翻箱倒柜整理东西，偶然翻出了他小学和中学时写的两篇日记。两篇日记里，都细致记述了他小时候去红山动物园的所见所感。那时，看着被关在笼子里，失去了自由的动物们，黄炎心里觉得特别难过，甚至觉得再也不想踏足动物园了。但如今，这里已经发生了变化。成群结队的年轻人走在动物园的小径上，抬头便能看见猴子在空中的通道里灵巧穿行，视线越过茂密的树林，偶尔还能与动物们的目光不期而遇。☑

（感谢北京动物园饲养队技术员张恩权的帮助）